



AALBORG UNIVERSITET



Modul Hjerte-Lunger-Nyrer

Forelæsning 2.

Basale begreber og farmakokinetik

Ove Wiborg, HST, AAU
ow@hst.aau.dk

Farmakokinetik og farmakodynamik

Farmakokinetik

Hvad organismen gør ved lægemidlet

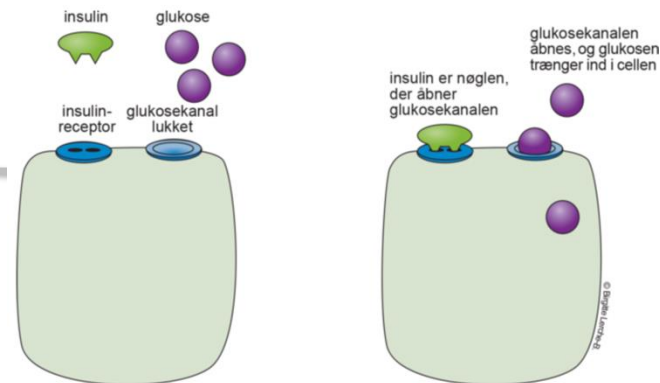
ADME

- **A**bsorption
- **D**istribution
- **M**etabolisme
- **E**kskretion

Farmakodynamik

Hvad lægemidlet gør ved organismen

- Lægemidlers interaktion med mål-strukturer
- Omhandler cellulære og molekylære virkningsmekanismer





Receptorer og ligander

Lægemidler udøver en biologiske virkning ved at binde til en målstruktur → Receptor

Receptor

- Et makromolekyle i organismen, som et andet molekyle kan interagerere med hvorved der fremkaldes en cellulær effekt

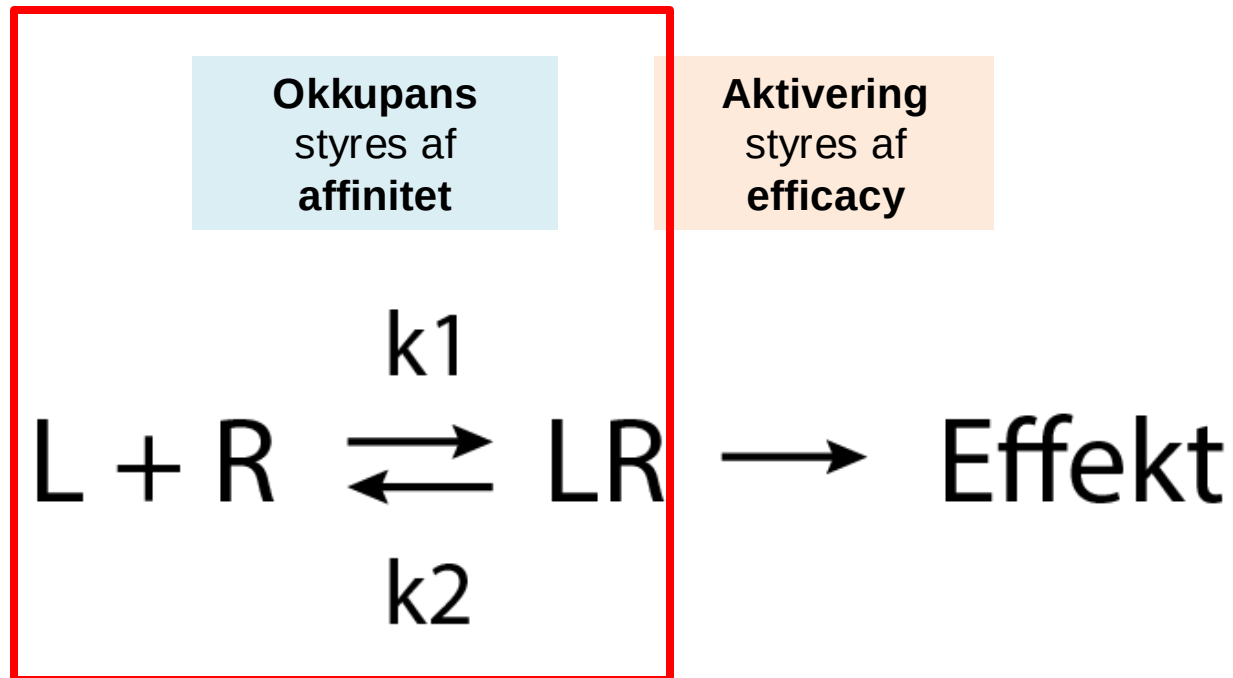
Ligand

- Et molekyle der kan binde til en receptor og dermed forme et kompleks

Ligand + Receptor



Ligand-receptor interaktion





Bindingsaffinitet

Affinitet

Graden hvormed en ligand/lægemiddel kan binde og forblive bundet til en receptor

- Afhænger af størrelse, form og ladning

Høj affinitet

- God ligandbinding til receptoren
- Liganden forbliver bundet til receptoren i længere tid

Lav affinitet

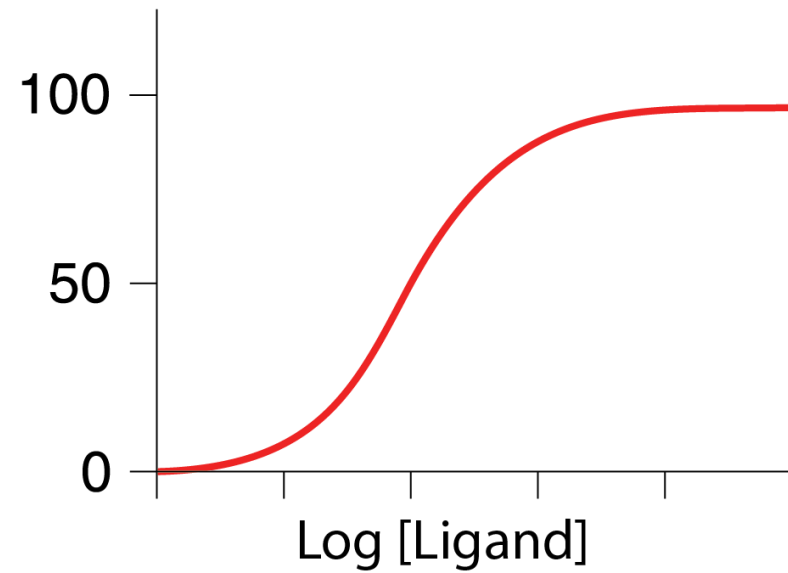
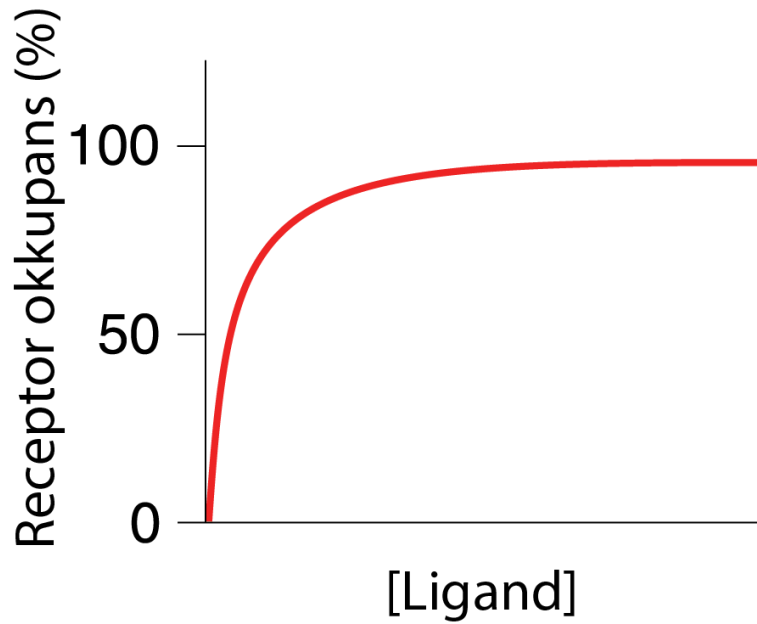
- Dårlig ligandbinding til receptoren
- Liganden forbliver bundet til receptoren i relativt kort tid.



Affinitet

Hvordan bestemmes størrelsen af affiniteten?

Okkupans: Den fraktion af receptorens bindingssites, som er besat af en ligand: $\frac{[LR]}{[R]}$

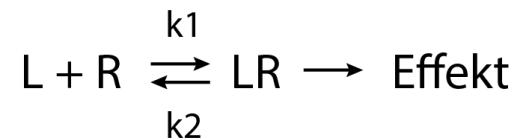
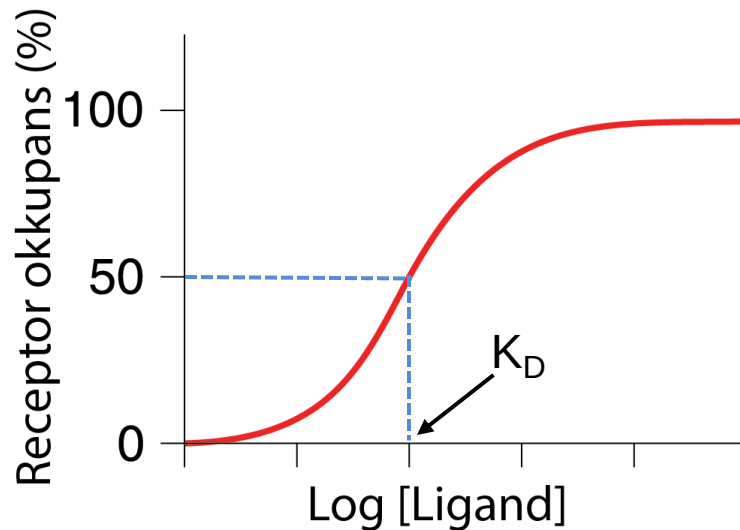


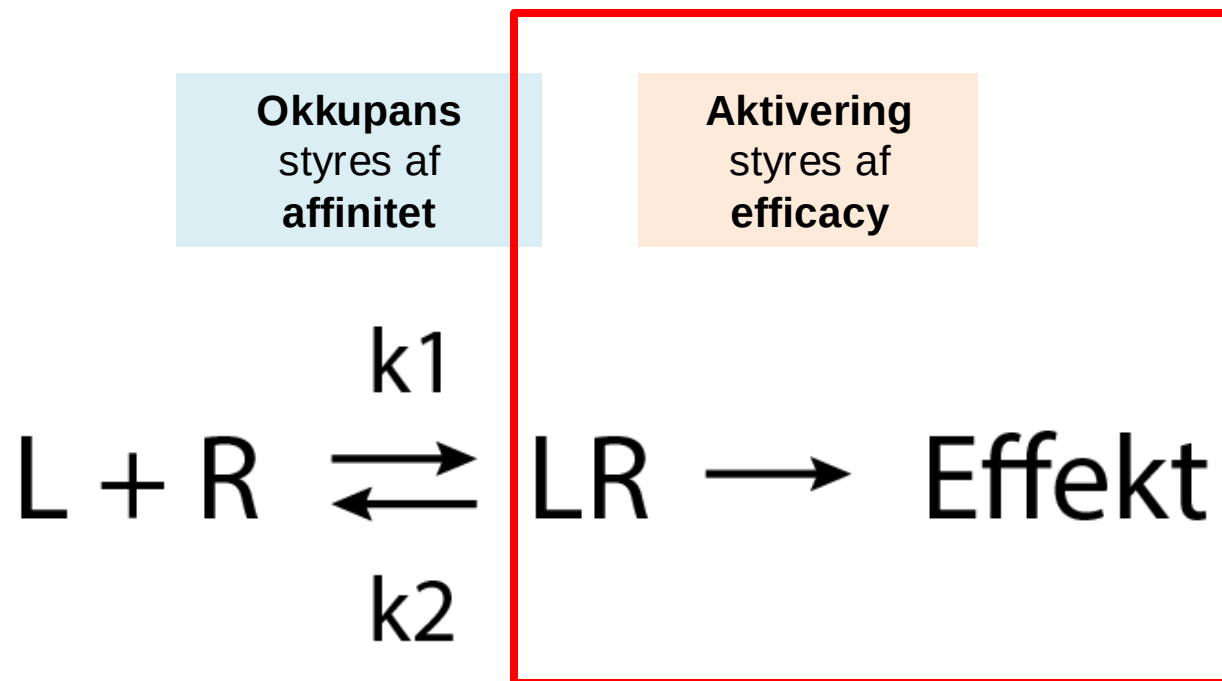
Affinitet

Størrelsen af bindingsaffiniteten bestemmes ud fra **dissociationskonstanten**

Definition:

- Dissociationskonstanten $K_D = \frac{k_2}{k_1}$
- Den **koncentration** af en ligand, som medfører 50% okkupans af en receptor

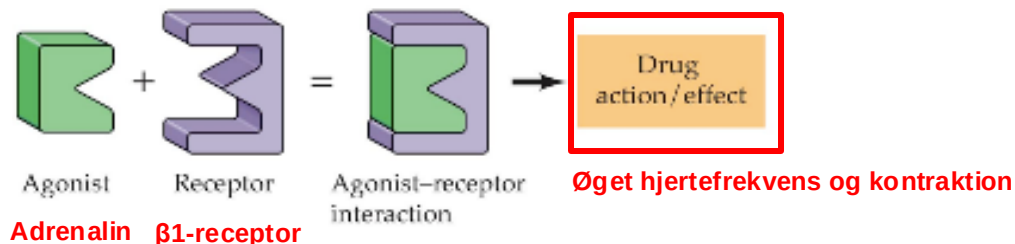




Ligander: agonister og antagonist

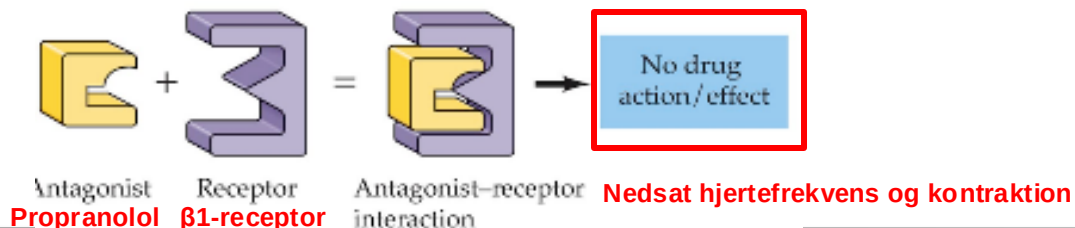
Agonist

- En ligand, som ved binding til en receptor udløser et cellulært **respons**
- Besidder affinitet og har intrinsic activity (egenstimulerende virkning)



Antagonist

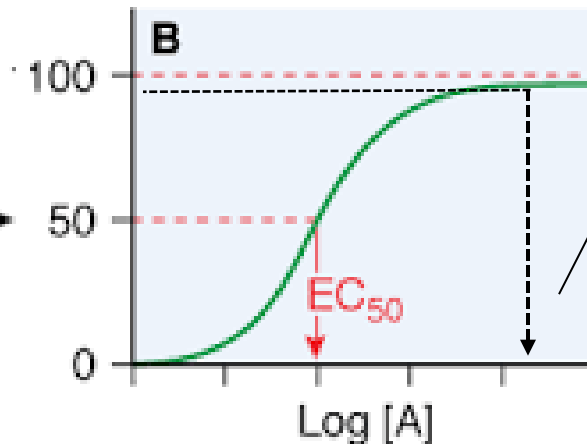
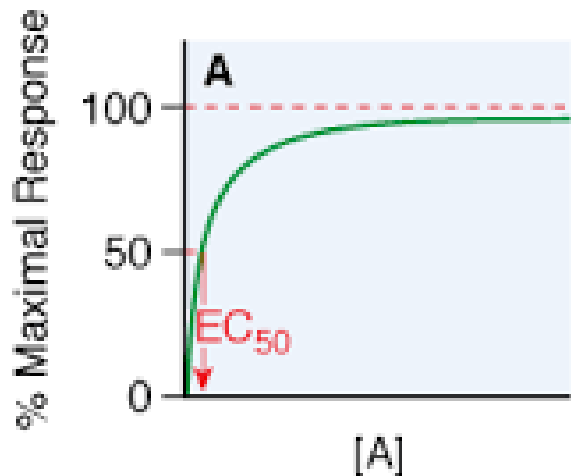
- En ligand, som ved binding til en receptor **IKKE** medfører et cellulært **respons** og som hindrer effekten af en agonist
- Har affinitet, men IKKE intrinsic activity



Respons/Effekt

- Koncentrations-virkningskurve
- Dosis-virkningskurve
- Koncentrations-responskurve
- Dosis-responskurve

Forskellige navne for samme grafiske afbildning



Koncentration, som medfører maksimalt respons (E_{max})

EC50: Koncentrationen af agonist, der medfører 50% af max respons



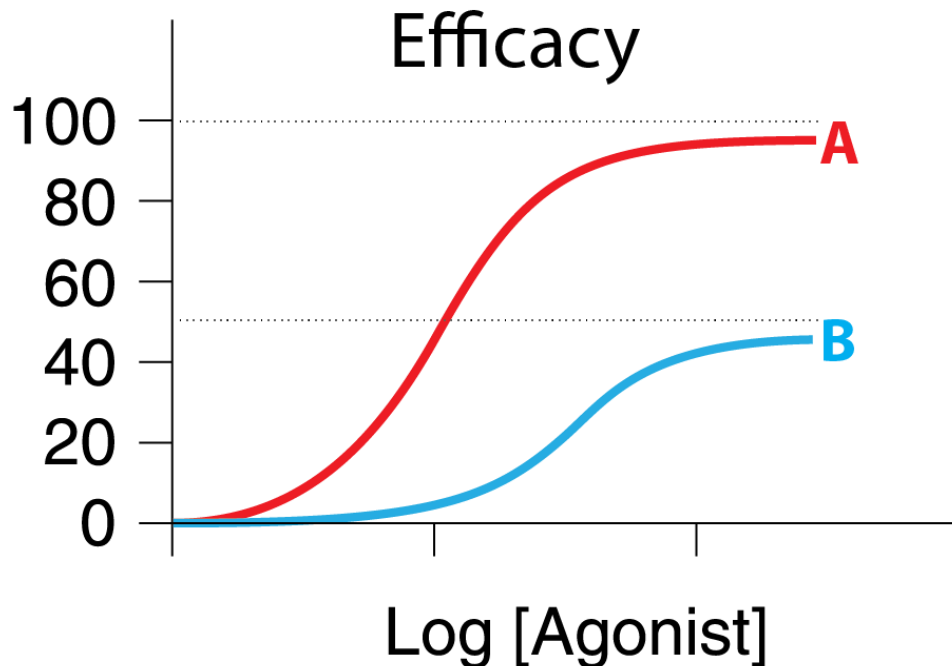
Hvilke faktorer bestemmer hvor stort et respons en agonist kan udløse ved en given koncentration?

1. Antal receptorer
2. Hvor stor en fraktion af disse der har bundet en agonist
 - a) Affinitet
3. Hvor god agonisten er til at aktivere receptoren
 - a) Efficacy/maksimalvirkning ($E_{\max}$)
 - b) Potensen ($1/EC_{50}$)

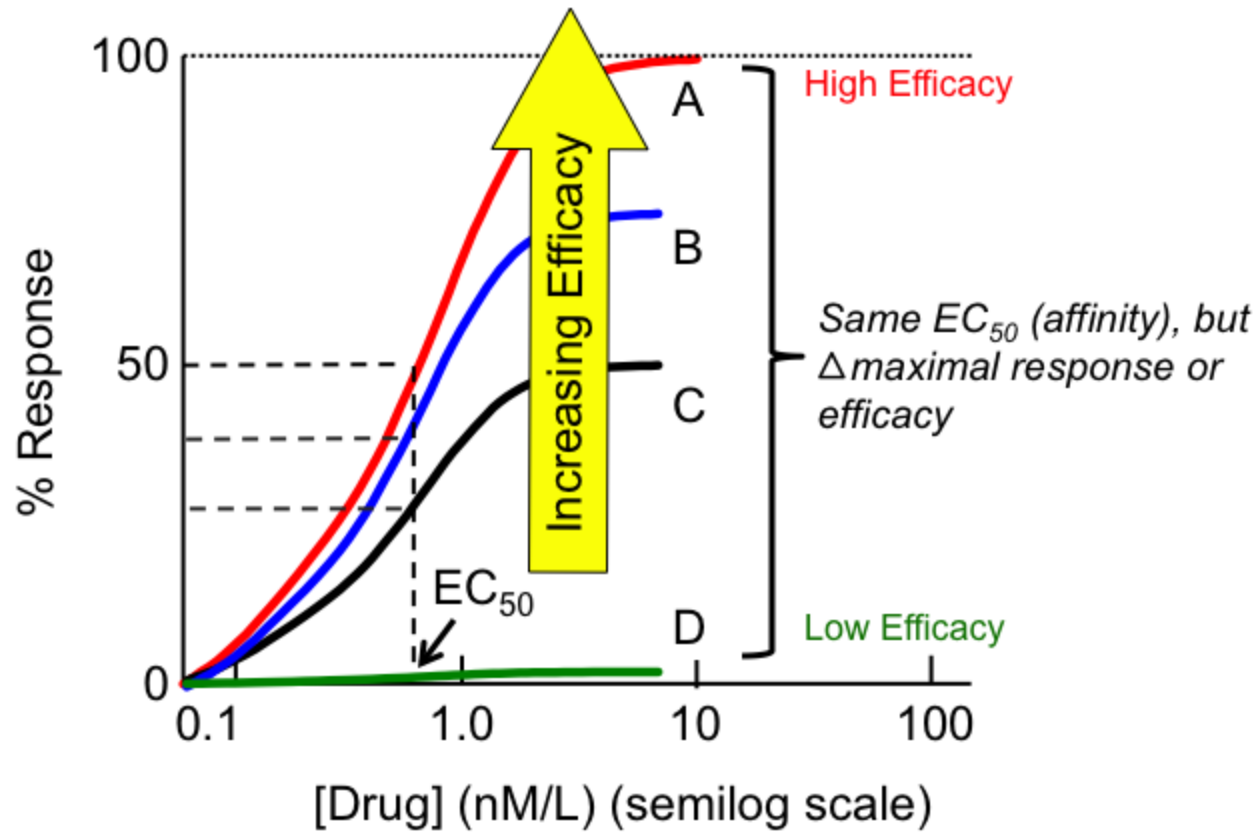
Efficacy (maksimalvirkning)

Mål for en agonists/lægemiddels evne til, ved højest mulige dosis, at udløse et maksimalt respons ved receptorbinding.

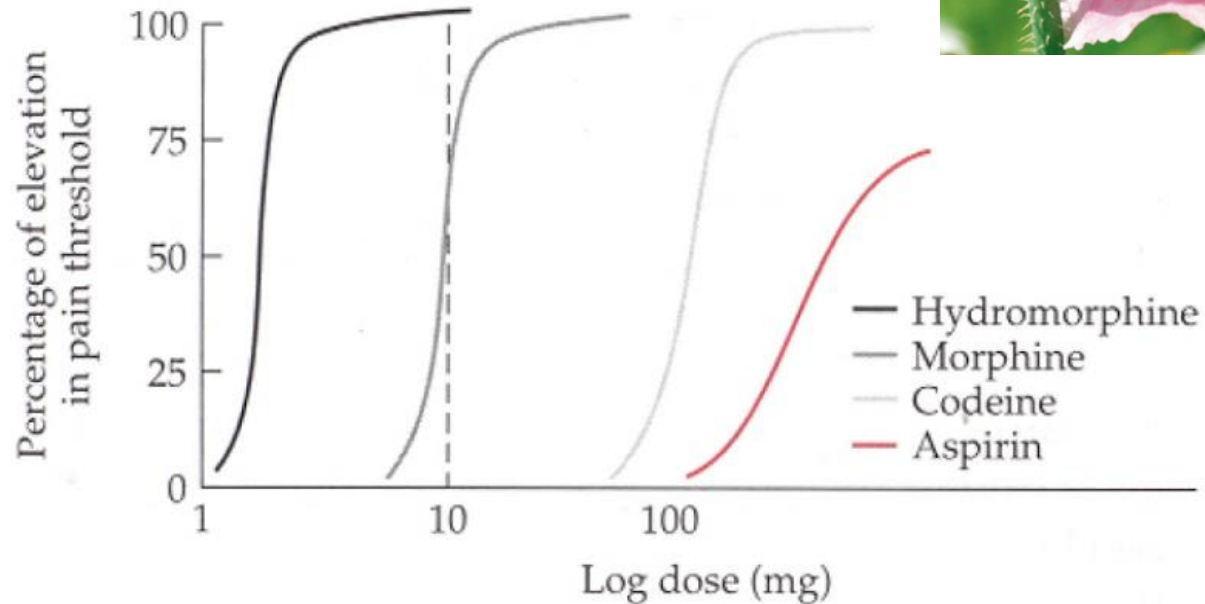
Ses ofte i forhold til endogen ligand.



Efficacy vs. potens



Efficacy vs. potens



Efficacy : Hydromorphone? Morphine? Codeine? Aspirin?

Potens: Hydromorphone? Morphine? Codeine? Aspirin?

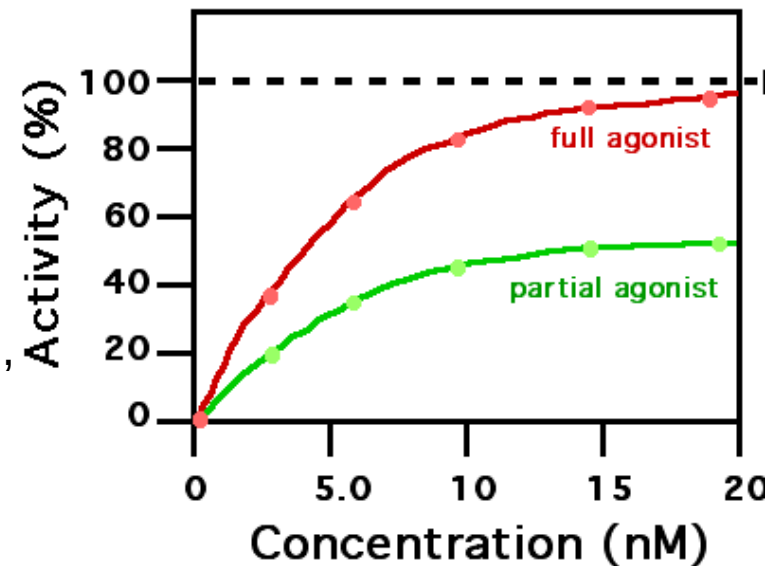
Forskellige typer agonister

Fuld agonist

- Vil ved en given koncentration producere max aktivering af receptoren og dermed udløse et maksimalt respons

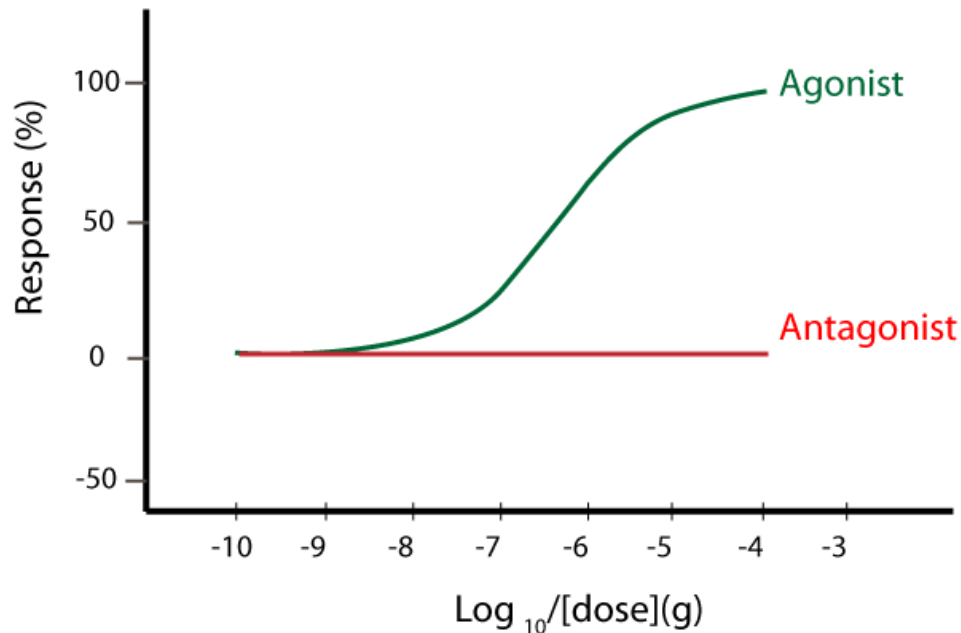
Partiel agonist

- Uanset hvor høj en koncentration der tilsættes, så vil receptoren aldrig blive fuldt aktiveret og der vil IKKE opnås et maksimalt respons.
- Vil virke som antagonist over for lægemidler med højere maksimalvirkning



Antagonister

- En antagonist er en ligand (lægemiddel, toksisk substans, endogen ligand) som, ved receptorbinding, formindsker den agonistiske virkning af en anden ligand.
- Der sker ingen receptoraktivering ved binding af en antagonist



Kompetitive og non-kompetitive antagonist

Kompetitiv antagonist

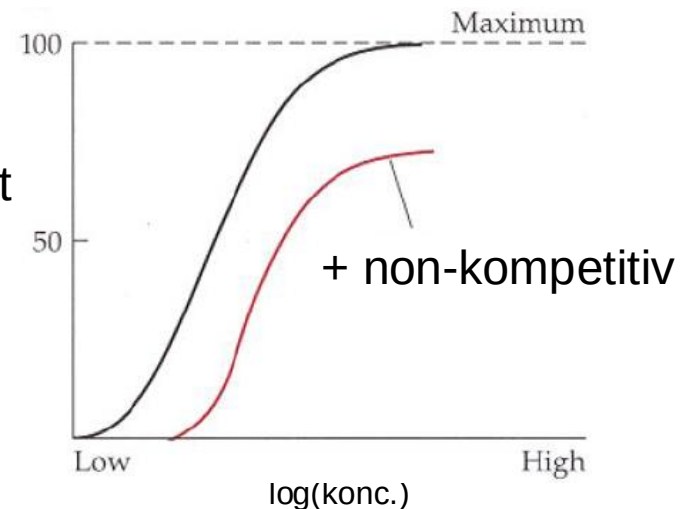
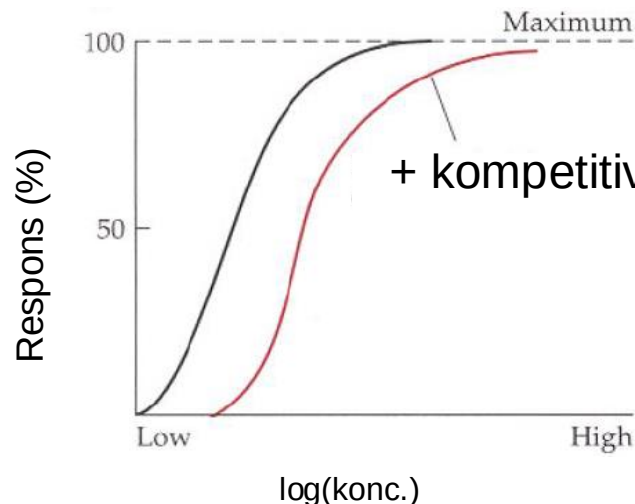
Vil konkurrere med en agonist ved binding til samme receptor

- Betydning for agonisten → Nedsat potens, men samme $E_{\max}$

Non-kompetitiv antagonist

Er en antagonist, som ikke kan fortrænges fra receptoren af en agonist

- Betydning for agonisten → Nedsat potens og nedsat $E_{\max}$



Non-kompetitive antagonist

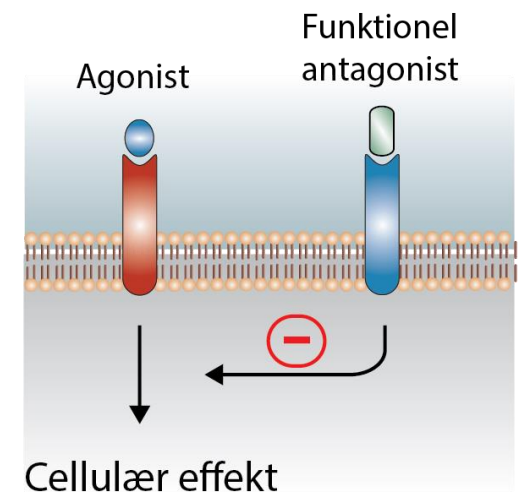
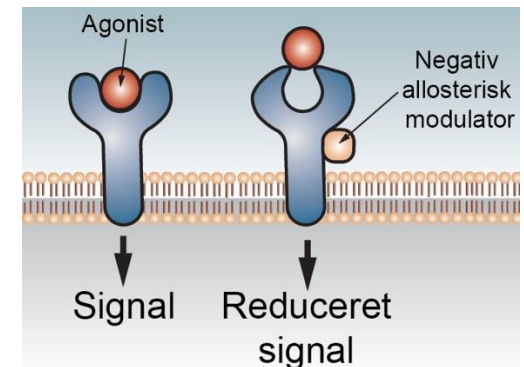
Non-kompetitive antagonist: Reversible el. irreversible

Reversible

- Negative/positive allosteriske modulatorer
 - Binder receptoren andetsteds end agonisten og påvirker agonistens evne til at fremkalde et respons
 - Eksempel: Maraviroc (HIV-medicin)

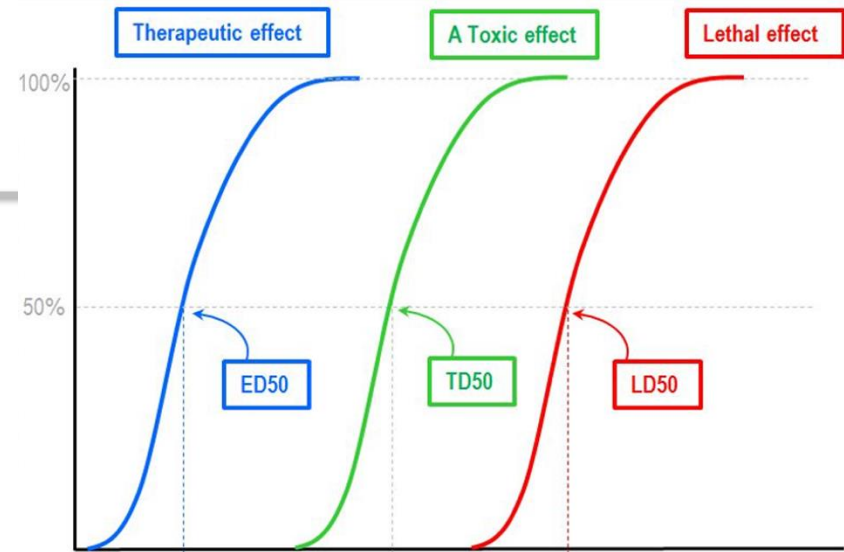
Irreversible (sjælden)

- Når antagonist bindes irreversibelt til receptoren
- Eksempel: Kovalent binding af fenoxylbenzamin til α -adrenoreceptor (anvendes ikke i DK)
- Funktionel antagonisme
 - Agonisten og antagonist binder hver sin receptor, men antagonist bindingen aktiverer cellulære signalveje, som modvirker de cellulære virkninger af agonist-receptor interaktionen.
 - Eksempel: Histamin og salbutamol



Terapeutisk vindue

ED50, TD50, LD50



ED50: Mediane effektive dosis

- Dyr: Den enkeltdosis af et lægemiddel der fremkalder en farmakologisk virkning hos 50% af forsøgsdyrene
- Humans: Den enkeltdosis af et lægemiddel, der giver 50% maksimalvirkning

TD50: Mediane toksiske dosis

- Den enkeltdosis, der fremkalder en toksisk effekt hos 50% af populationen

LD50: Mediane lethale dosis

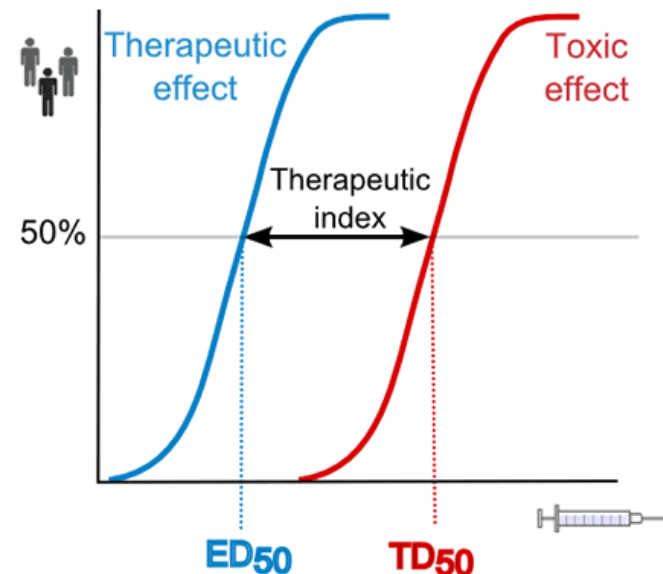
- Den enkeltdosis, der fremkalder død hos 50% af en forsøgsdyrspopulation

Terapeutisk vindue og terapeutisk index

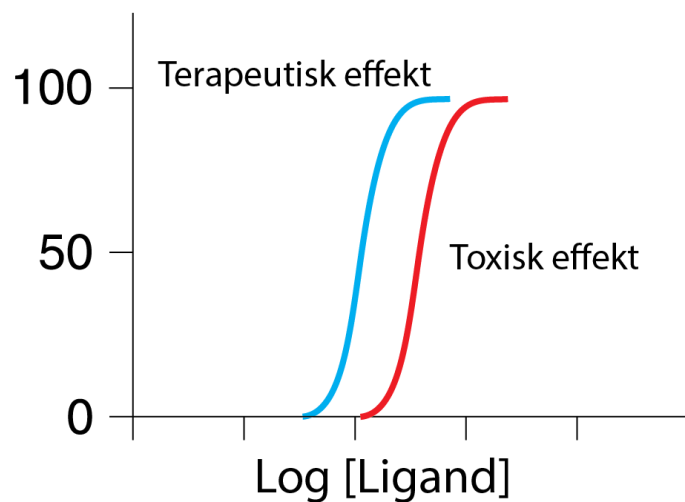
Terapeutisk index

- Et kvantitativt mål for det terapeutiske vindue og dermed et mål for sikkerheden af et lægemiddel
- Forholdet i plasmakoncentrationen mellem terapeutiske niveauer og toksiske niveauer

- $TI = \frac{TD_{50}}{ED_{50}}$
- Højt terapeutisk index: Bredt terapeutisk vindue
- Lavt terapeutisk index: Smalt terapeutisk vindue



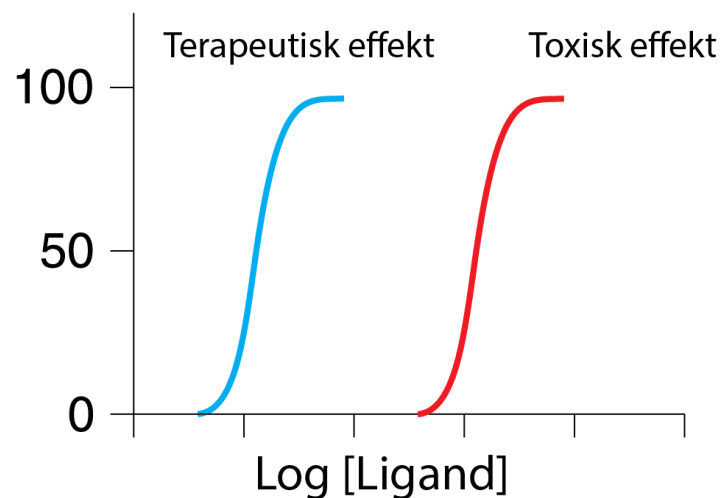
Lægemiddel A



Eksempler

- Warfarin
- Fluoruracil

Lægemiddel B



Eksempler:

- Penicillin
- Paracetamol



Forskelle i respons og klinisk effekt

Der kan være store interindividuelle forskelle i lægemiddelrespons

Lægemiddelkoncentration ved målreceptoren

- Absorption
 - Distribution
 - Metabolisme
 - Ekskretion
- } Farmakokinetik

Endogen ligandkoncentration

Målreceptor

- Struktur
- Antal
- Intracellulære signalering

Alder

Køn

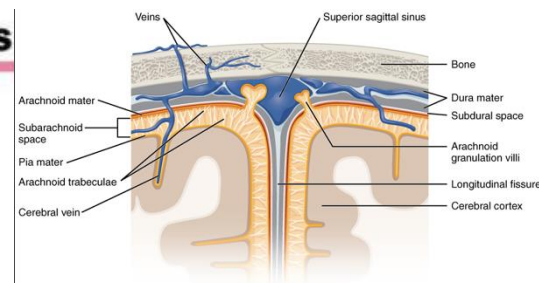
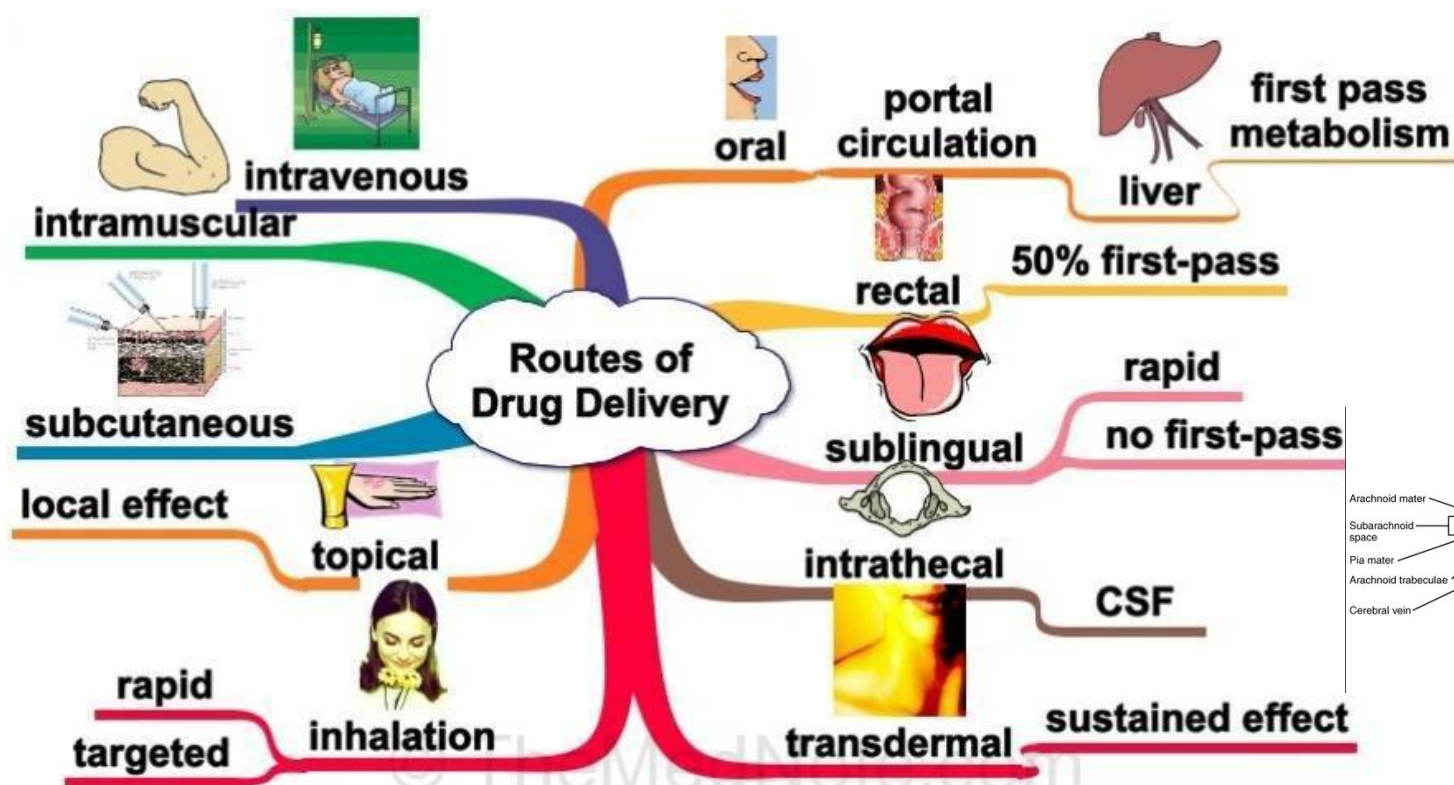
Sundhedstilstand

Leverfunktion

Nyrefunktion

Genetiske forskelle

Administrationsveje



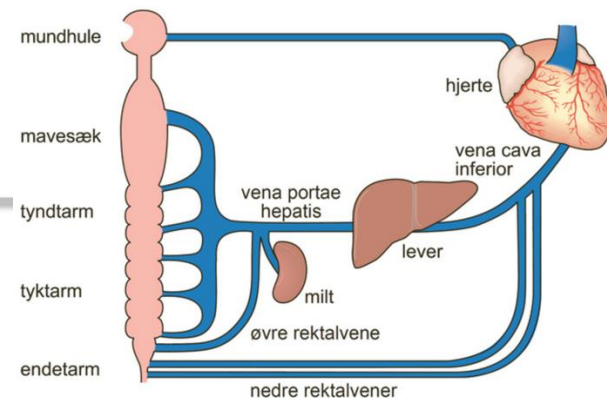
PERORAL ADMINISTRATION (PO)

- Mest anvendte
- Passiv diffusion
- Specielt i tyndtarmen

Eksempler på medicinformer

- Tabletter, kapsler, orale væsker, granulater, miksturer, spray

SECTION	AREA, M ²	LIQUID SECRETION, LITER/DAY	PH VALUE	TRANSIT TIME, HOUR
Oral cavity	~0.05	0.5 – 2	5.2 – 6.8	Short
Stomach	0.1 – 0.2	2 – 4	1.2 – 3.5	1 – 2
Duodenum	~0.04	1 – 2	4.6 – 6.0	1 – 2
Small Intestine (including microvillies)	4500	0.2	4.7 – 6.5	1 – 10
Large Intestine	0.5 – 1	~0.2	7.5 – 8.0	4 – 20



Fordele:

- Kan administreres af patienten = billigt
- Sikker

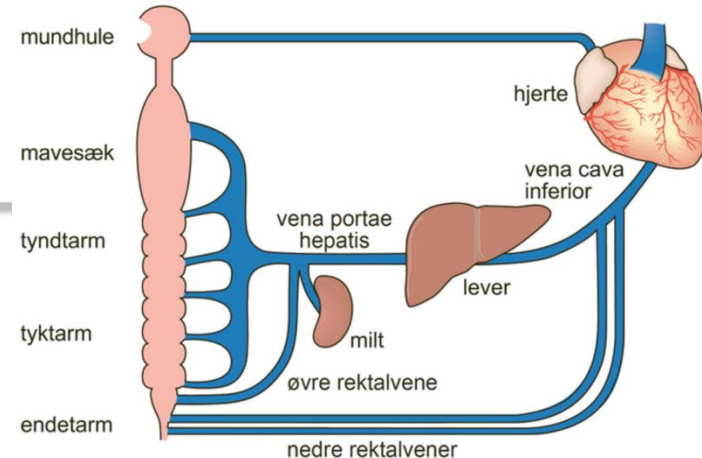
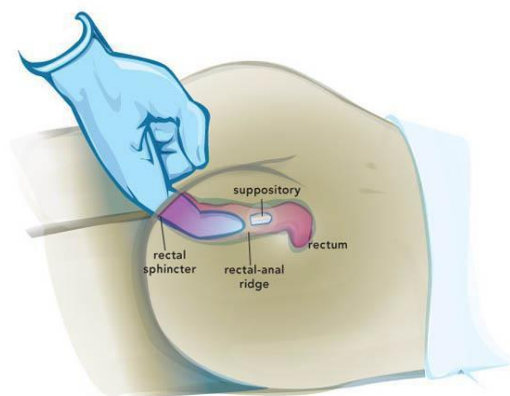
Ulemper/begrænsninger:

- First-pass metabolisme
- Ioniserede el. polære lægemidler optages ikke
- Kan forsinkes af ventrikel tømning (opkast)
- Lavt pH og fordøjelsesenzymer
- Reaktion m. fødevarer
- Tarmfloras metabolisme
- Lokal irritation
- Tilbagesekretion (P-glykoprotein)
- Kræver samarbejde (kompliance)

REKTAL ADMINISTRERING

Indførsel af lægemiddel i rektum

- Både lokalt og systemisk
- Absorberes over slimhinde v. passiv diffusion



Fordele:

- Halveret first-pass metabolisme
- V. kvalme
- V. bevidstløshed
- V. mangel på intravenøs adgang
- Godt til børn
- Hurtig høj koncentration

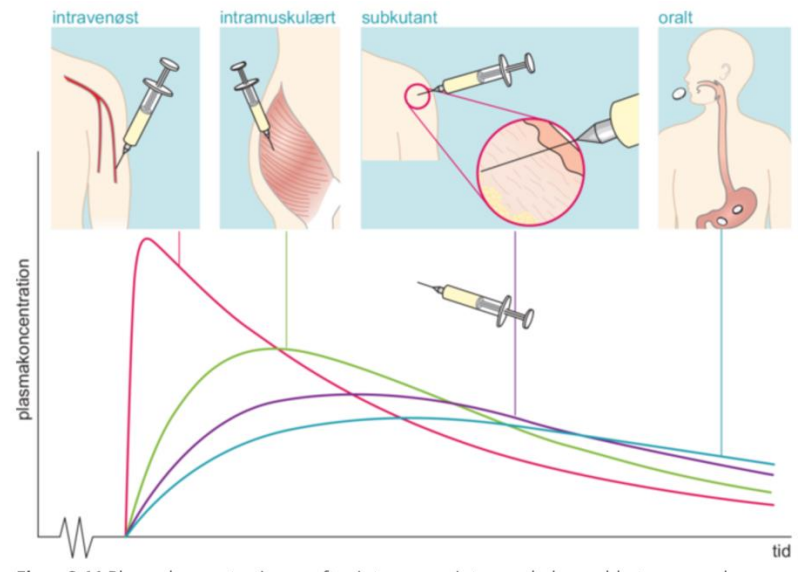
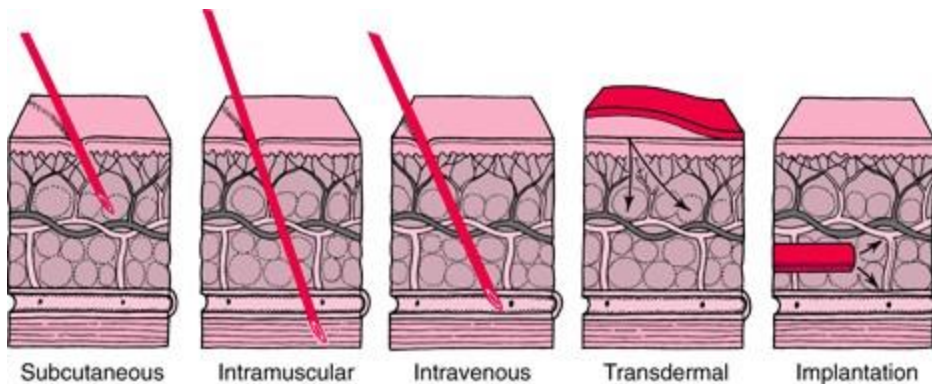
Ulemper:

- Ubehageligt
- Stor variation i hastighed og absorptionsfraktion
- Lokal irritation

PARENTERAL ADMINISTRERING

Parenteral betyder; udenom mave-tarm kanalen

Parenteral administration er injektion el infusion af flydende lægemidler mhp lokal eller systemisk virkning.



INTRAMUSKULÆR ADMINISTRATION (IM)

Injektion i muskelvæv

Fordele:

- Absorptionshastighed kan øges ved aktivering af muskel

Ulemper:

- Smerte/nekrose
- Infektion



Intramuscular

SUBKUTAN ADMINISTRERING (SC)

Injektion under huden

Diffusion gennem kapillær endothel celler

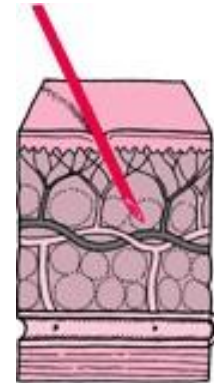
- Store molekyler gennem lymfevæsken

Fordele:

- Polære lægemidler

Ulemper:

- Perfusionsafhængig
- Smerte/nekrose
- Infektion



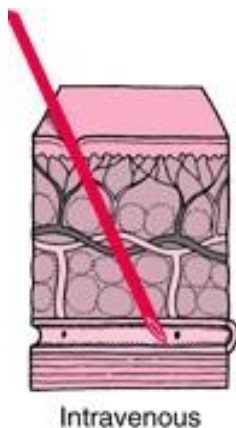
Subcutaneous

INTRAVENØS ADMINISTRERING (IV)

Administreres direkte i vene

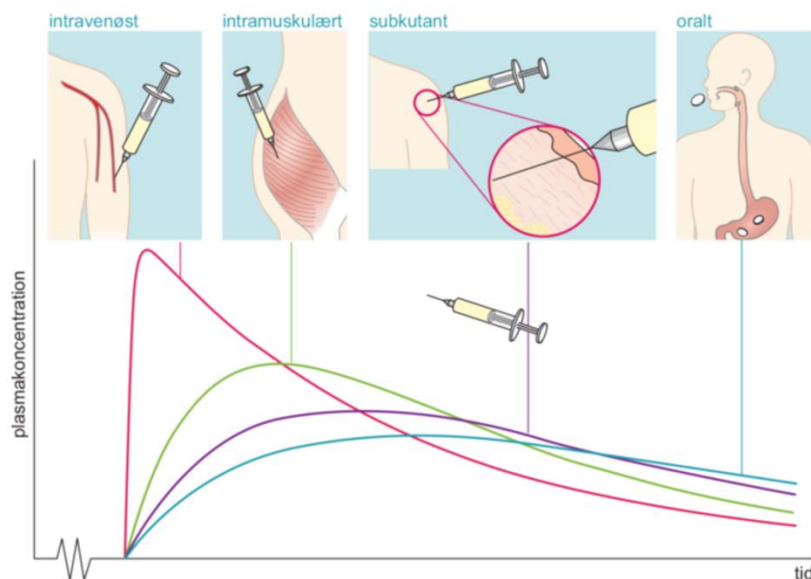
Fordele:

- Absorption omgåes (høj biotilgængelighed)
- Præcis plasma koncentration
- Hurtig exponering



Ulemper:

- Øget risiko for toksiske reaktioner
- Kræver egnet vene
- Risiko for infektion
- Lokal irritation





ADMINISTRATIONSVEJE: INDTRÆDELSE AF VIRKNING

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| • Intravenøs | • 30 – 60 sec |
| • Intraossøs | • 30 – 60 sec |
| • Endotrakeal | • 2 – 3 min |
| • Inhalation | • 2– 3 min |
| • Sublingual | • 3 – 5 min |
| • Intramuskulær | • 10 – 20 min |
| • Subkutan | • 15 – 30 min |
| • Rektal | • 5 – 30 min |
| • Peroral | • 30 – 90 min |
| • Transdermal | • Variabel (min – timer) |



BIOTILGÆNGELIGHED (BIOAVAILABILITY)

Definition:

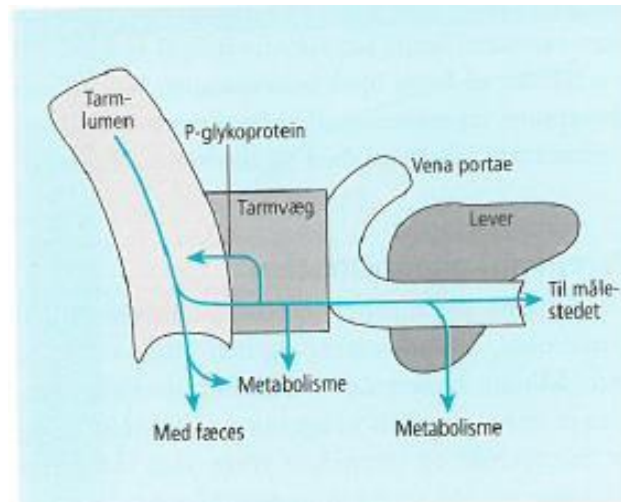
Den del af et administreret lægemiddel der i forhold til en IV dosis når det systemiske kredsløb

Route	Bioavailability(%)	Chracteristics
Intravenous	100(by definition)	Most rapid onset
Intramuscular	75 to 100 large volume often feasible;	may be painful
Subcutaneous	75 to 100 Smaller volumes than IM;	may be painful (SC)
Oral (PO)	5 to < 100 Most convenient;	first pass effects may be significant
Rectal (PR)	30 to < 100	Less first-pass effects than oral

BIOTILGÆNGELIGHED (BIOAVAILABILITY)

Faktorer der har indflydelse

- Absorption
 - Formulering
 - Opløselighed i mave-tarm
 - Administrationsvej
- Kemisk omdannelse (stabilitet)
- Biotransformation (enzymatisk) i tarmen eller lever
- Tilbage-sekretion, retur i tarmen



BIOTILGÆNGELIGHED (BIOAVAILABILITY)

!AFHÆNGIG AF ABSORPTION OG FIRST PASS METABOLISME!

= AUC (arealet under kurven)

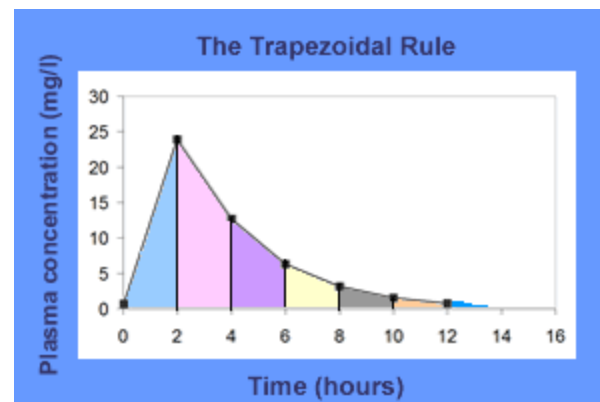
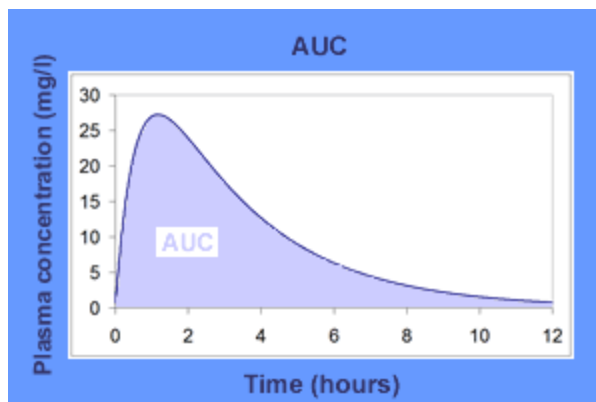
Integralet af plasma koncentration - tidskurve for et lægemiddel (enkelt administration)

$$AUC = F * D/CL$$

F: biotilgængelighed

D: dosis (masse)

CL: udskillelse (vol/tid)



$$AUC = AUC_{0-2} + AUC_{2-4} + AUC_{4-6} + AUC_{6-8} + AUC_{8-10} + AUC_{10-12} + AUC_{last-infinity}$$



BIOTILGÆNGELIGHED (F) (BIOAVAILABILITY):
ANGIVET I % (MAX 100%) ELLER SOM FRAKTION (MAX 1)

$$F = AUC_{po} / AUC_{iv}$$

hvis dosis ved iv og po er den samme, ellers:

$$F = (AUC_{po}/dosis_{po}) / (AUC_{iv}/dosis_{iv})$$

F: biotilgængelighed

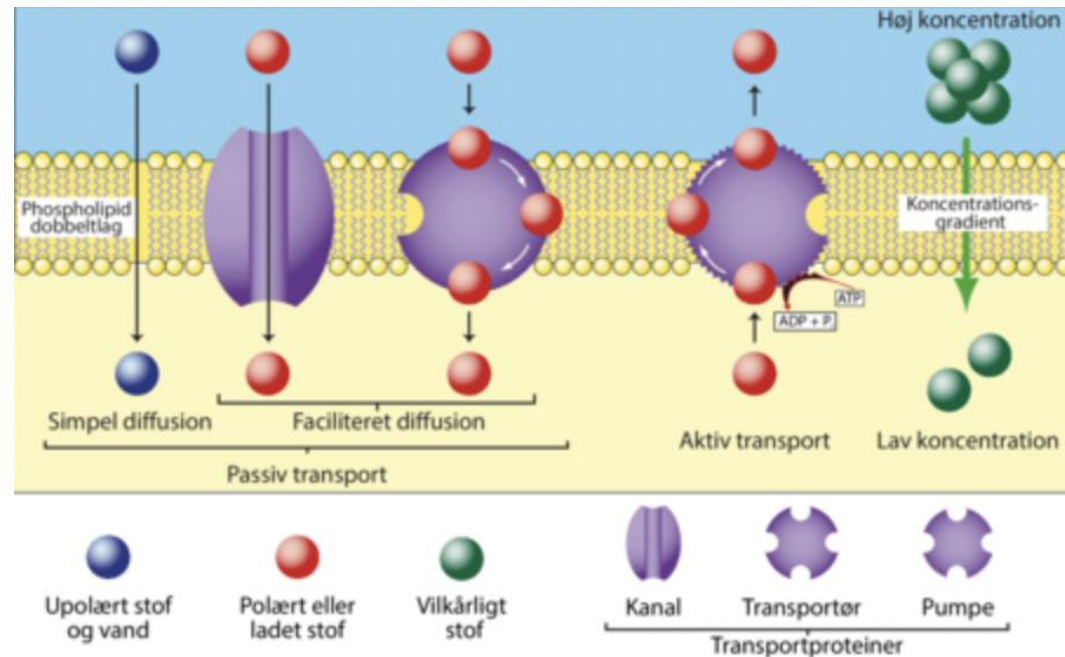
D: dosis

AUC: areal under curve

F = 1 ved IV administrering

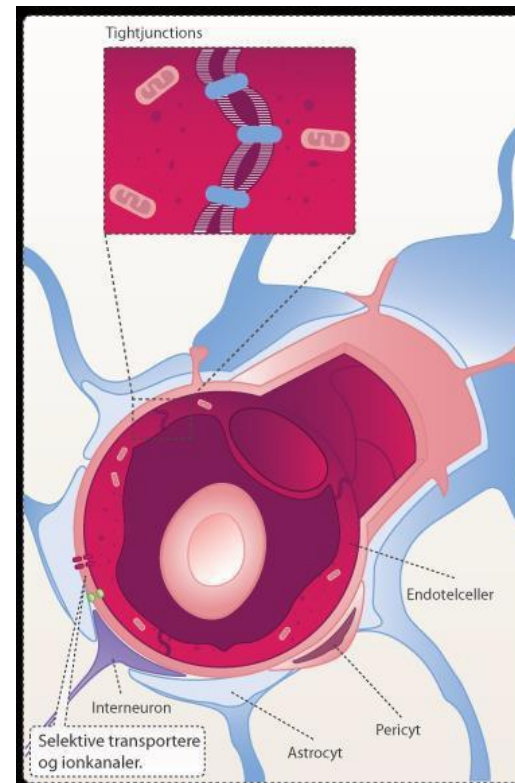
MEKANISMER TIL PASSAGE OVER BIOLOGISKE MEMBRANER

- Simpel diffusion (primært non-ioniserede)
 - Evt drevet af koncentrations gradient
- Passiv transport
 - Diffusion gennem vandig porer/kanal (aquaporiner)
 - Faciliteret transport gennem ionkanaler eller via transportere, uden energi
- Aktiv transport
 - Energikrævende imod koncentrations gradient



SÆRLIGE BIOLOGISKE BARRIERER

- Blod-hjerne barrieren



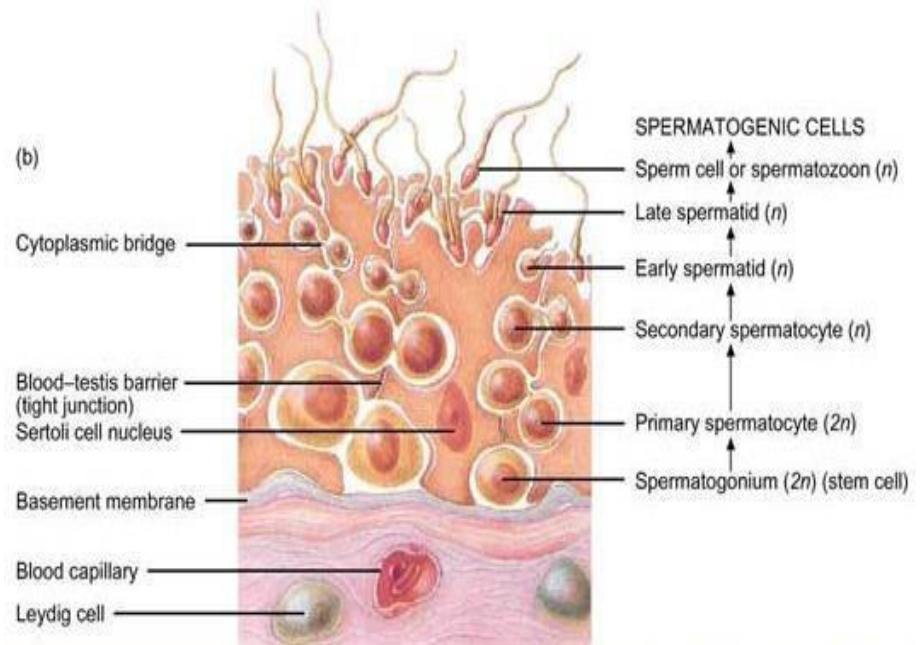
SÆRLIGE BIOLOGISKE BARRIERER

- Blod-hjerne barrieren
- Blod-placenta barrieren



SÆRLIGE BIOLOGISKE BARRIERER

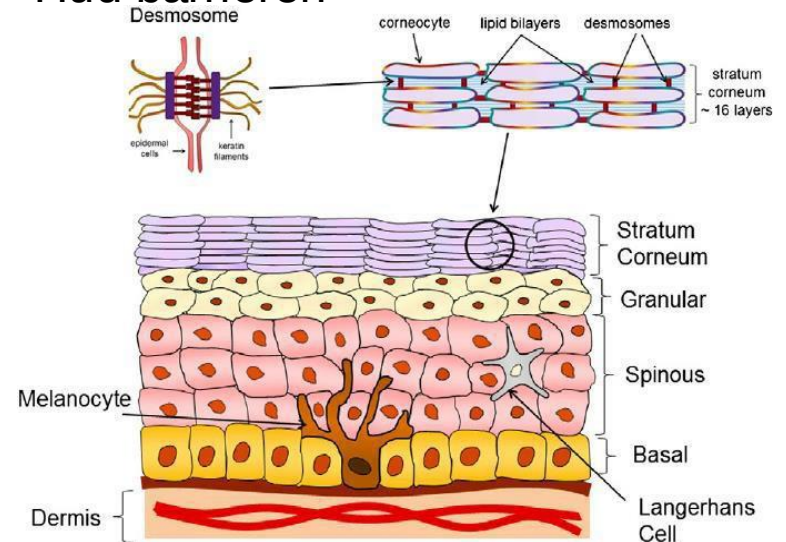
- Blod-hjerne barrieren
- Blod-placenta barrieren
- Blod-testis barrieren



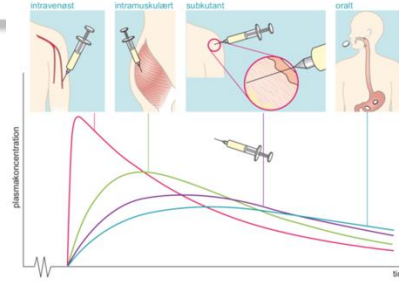
SÆRLIGE BIOLOGISKE BARRIERER

- Blod-hjerne barrieren
- Blod-placenta barrieren
- Blod-testis barrieren
- Huden
- Mave-tarm kanalens endothel celler

Hud barrieren

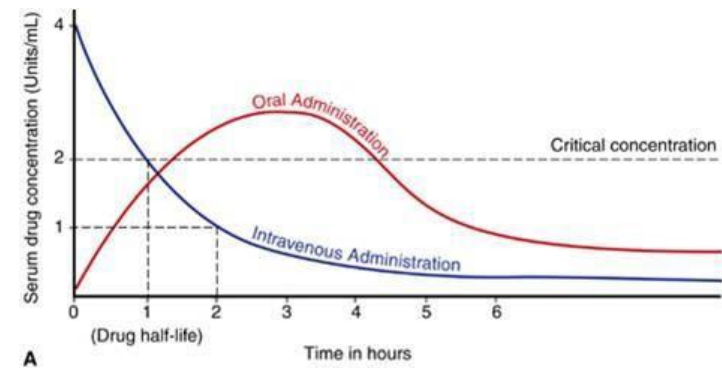


HALVERINGSTID: $T_{1/2}$

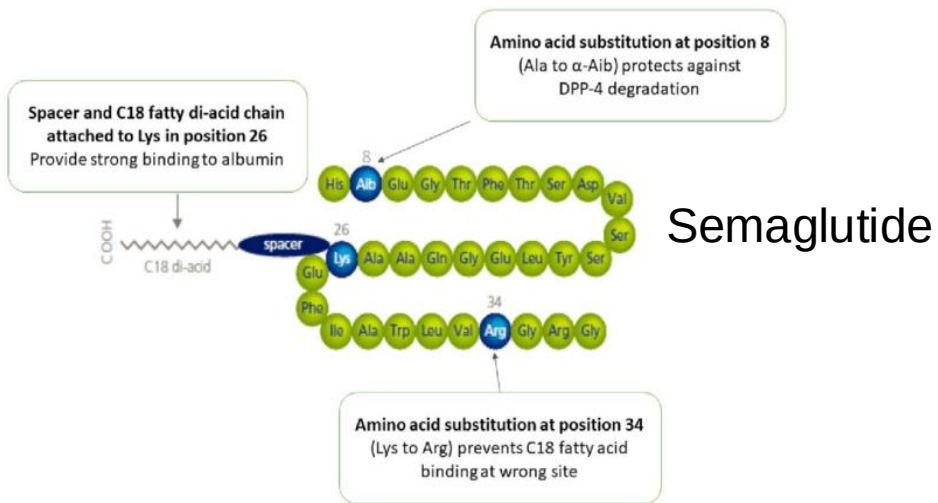
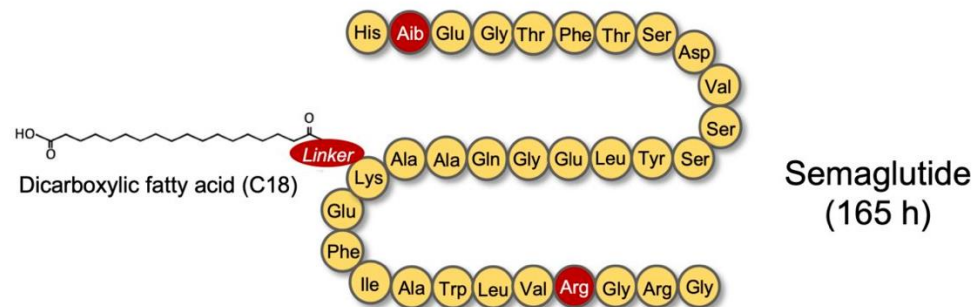
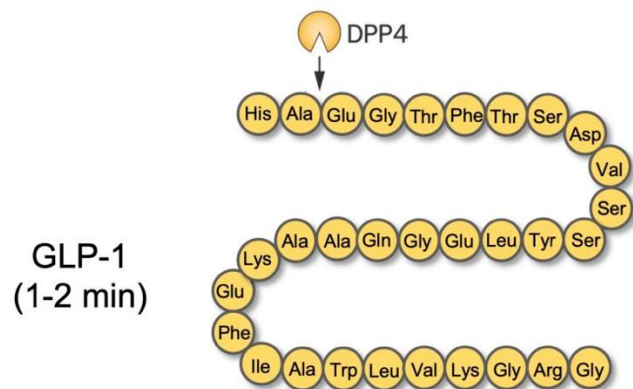


Definition: den tid, der går indtil organismens indhold af lægemidlet er halveret

- Kan aflæses udfra plasmakoncentrations-tids-kurven
- Kan beregnes : $T_{1/2} = \ln 2 / K_e$
- Praktisk hvis $T_{1/2} = 8-24$ timer
 - Undgå hyppig dosering



EKSEMPEL $T_{1/2}$: GLUCAGON-LIKE PEPTIDE 1 VS ANALOG

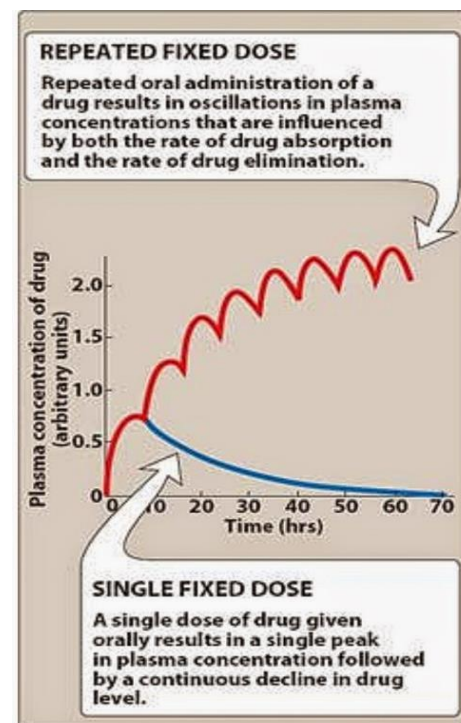


GENTAGEN DOSERING

Hvis lægemiddel skal tilføres regelmæssigt for at kompensere for elimination

Plasmakoncentrationen afhænger af:

- Absorptionsraten
- Eliminationshastigheden
- Hvis de to er ens -> ligevægt -> steady state



STEADY STATE – KONTINUERT IV

Lægemidlet indgives IV ved konstant infusionshastighed, R_0 (mg/min)

Den koncentration der opnås og som over tid stabiliseres kan beskrives ved:

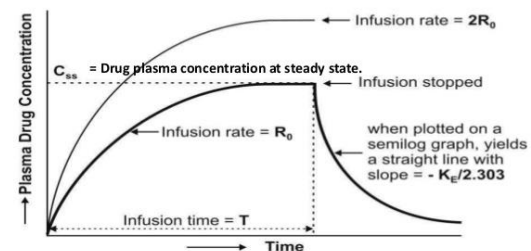
$$C_{ss} = R_0/CL$$

C_{ss} : Plasmakoncentration ved steady state (mg/ml)

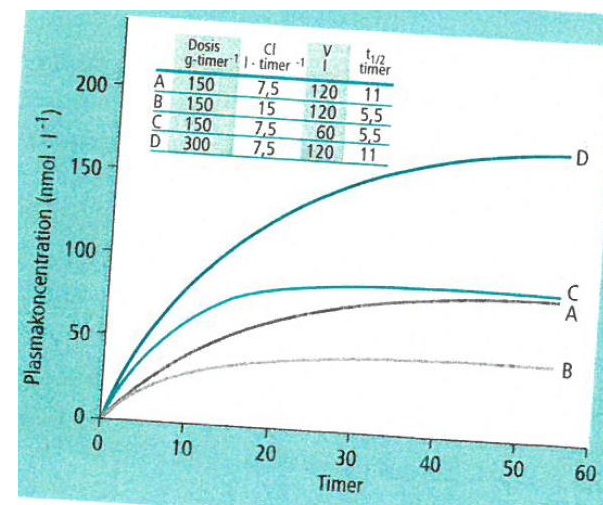
R_0 : Infusionshastighed (mg/min)

CL: Clearance (ml/min)

(The two curves indicate different infusion rates R_0 and $2R_0$ for the same drug).



(Figure-1 Plasma conc. Vs time curve for a given drug)



MÅLET MED ELIMINATION (METABOLISME + EKSekretION)



fibre
kulhydrater
vitaminer



div. aktive stoffer
farvestoffer
bindemidler

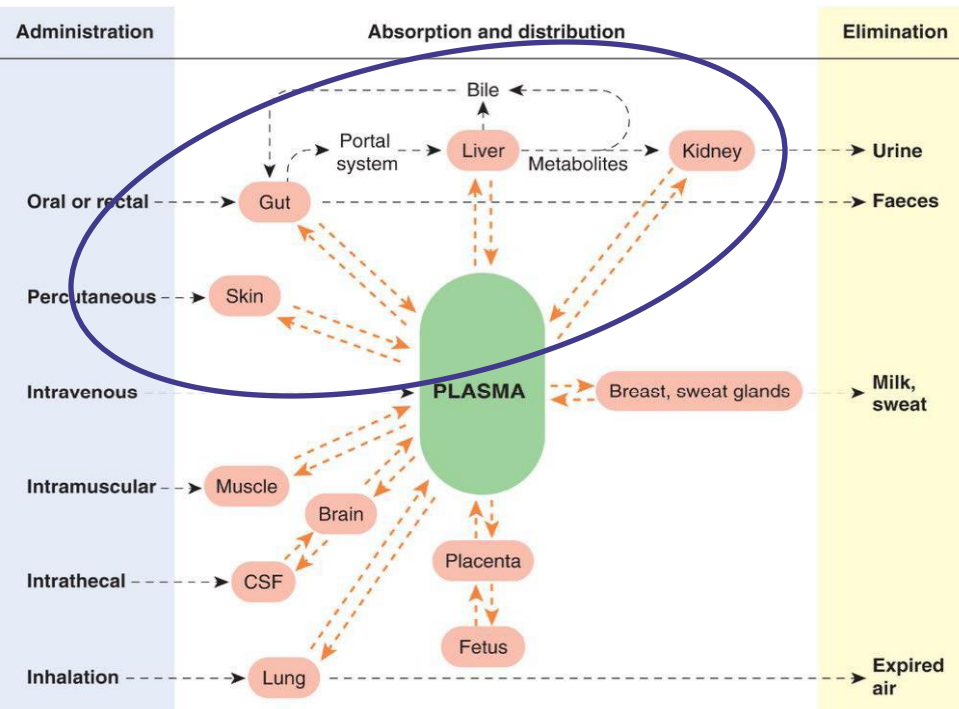
Lægemidler er *xenobiotika* (ikke naturlige stoffer for kroppen)
-> kroppen ønsker at "uskadeliggøre dem" og fjerne dem!

Elimination = uskadeliggørelse + udskillelse

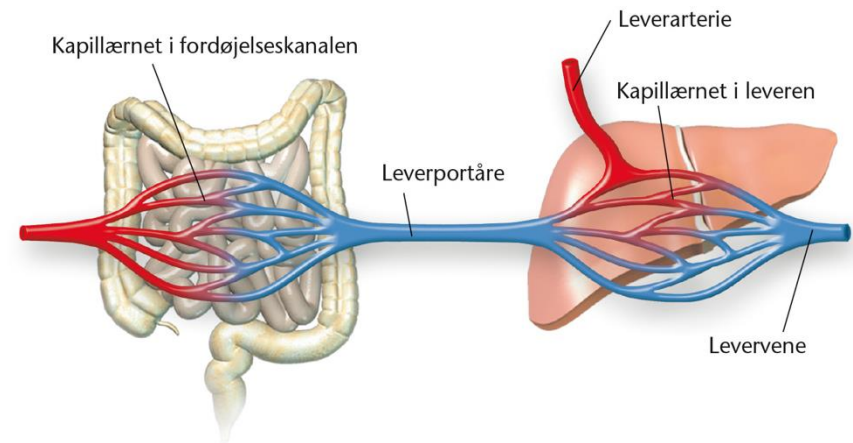
Uskadeliggørelse = metabolisering = biotransformation

Udskillelse = ekskretion = ud af kroppen

FIRST – PASS METABOLISERING I LEVEREN



Portåresystemet: vena porte



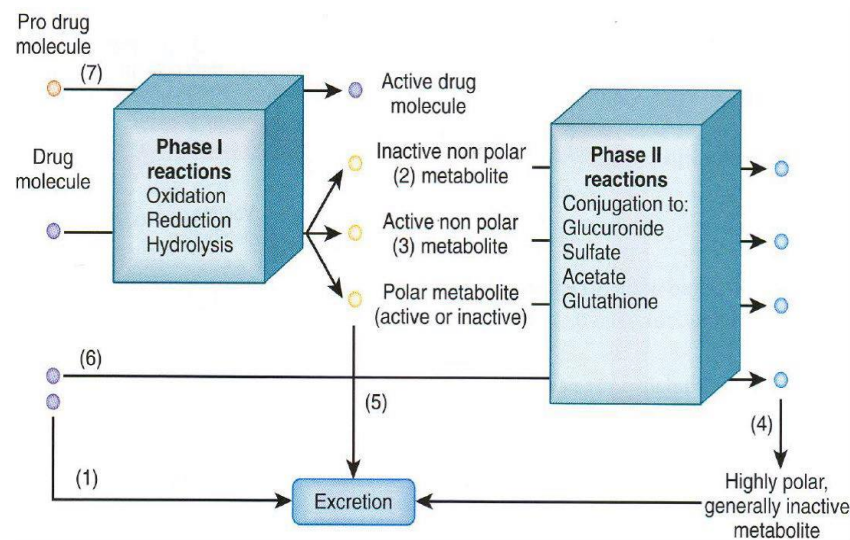
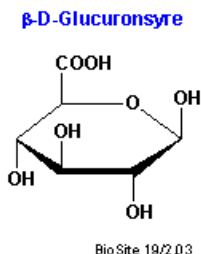
FIRST PASS – REAKTIONER I LEVEREN (METABOLISME)

Fase 1-reaktioner = funktionaliseringsreaktioner (Cytokrom P450)

Oxidation
Hydrolyse
Reduktion

Fase 2-reaktioner = konjugeringsprocesser

Glukuronidering
Glutathion påsætning
N-acetylering
Sulfatering
O-, N- og S-methylering





TILVÆNNING OG TOLERANCE: BEGREBER

Tilvænning

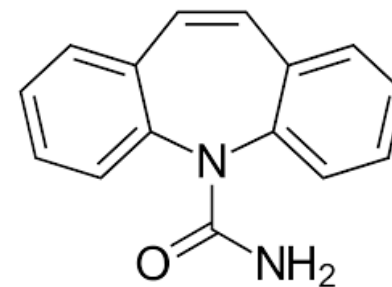
- **Auto-induktion af metaboliserende enzymer** (first-pass enzymer) giver tilvænning; højere eliminationsrate ved samme plasmakoncentration

Tolerance

- **Behov for stigende doser for at give samme effekt**
- **Farmakokinetisk årsag:** induktion -> mindre lægemiddel når target-strukturen
- **Farmakodynamisk årsag:** ændringer af receptorens affinitet eller antallet af receptorer -> mindre binding af lægemiddel -> mindre effekt

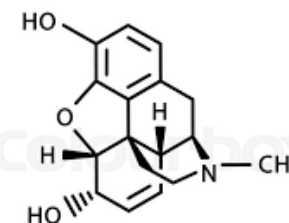
TILVÆNNING OG TOLERANCE

Farmakokinetisk tilvænning ses fx ved carbamazepin (antiepileptikum); autoinduktionen betyder, at eliminationshastigheden stiger efter at man har brugt lægemidlet i en kortere periode.



Farmakokinetisk (metabolisk) tolerance ses ved rigtig mange lægemidler!

Farmakodynamisk tolerance ses primært ved psyko-aktive lægemidler



Morphine
C₁₇H₁₉NO₃



LÆGEMIDDELINTERAKTIONER: BEGREBET

Polyfarmaci = samtidig behandling med flere lægemidler

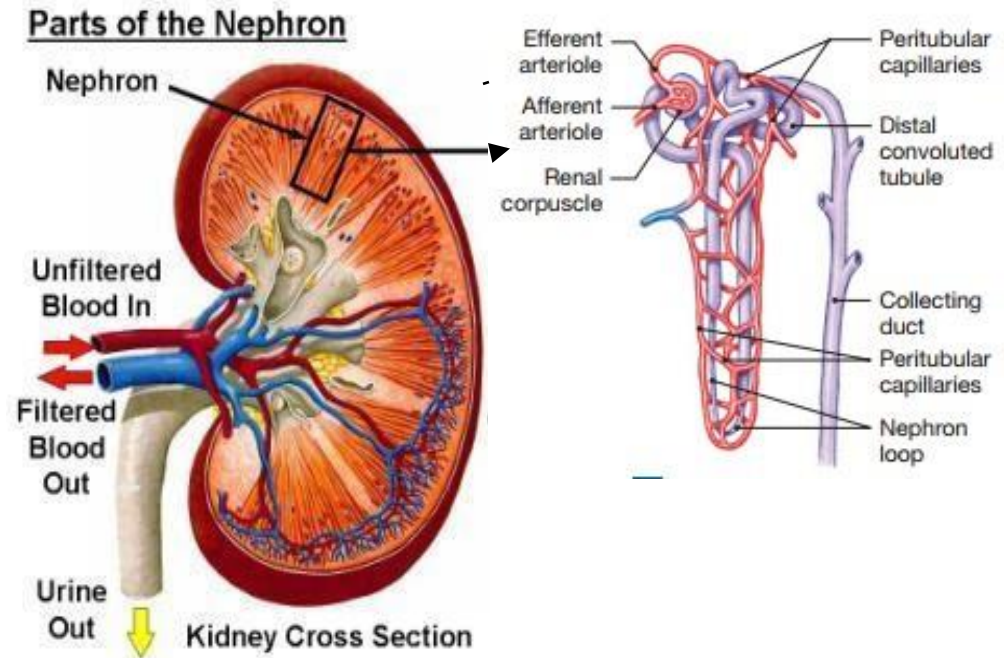
- flere lægemidler med samme indikation pga. behov for kombinationsbehandling (fx blodtryksbehandling)
- flere lægemidler med forskellige indikationer pga. flere lidelser

Interaktion opstår hvis lægemidlerne, der behandles med samtidig, påvirker hinandens farmakokinetik eller farmakodynamik

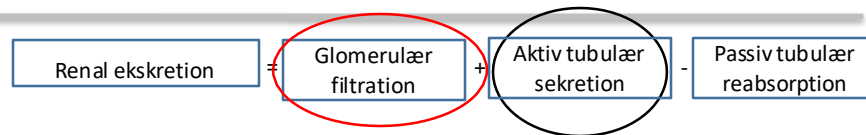
EKSKRETION I NYRERNE: OVERBLIK

Vigtigste ekskretionsvej!

- 20% af alle lægemidler elimineres primært ved ekskretion i nyrerne (dvs. uden forudgående biotransformation)
- Langt de fleste metabolitter udskilles ved ekskretion i nyrerne (dvs. efter biotransformation)



Glomerulær filtration



Stort blodflow og stor filtratproduktion i glomerulus (Bowmans kapsel), hydrostatisk tryk

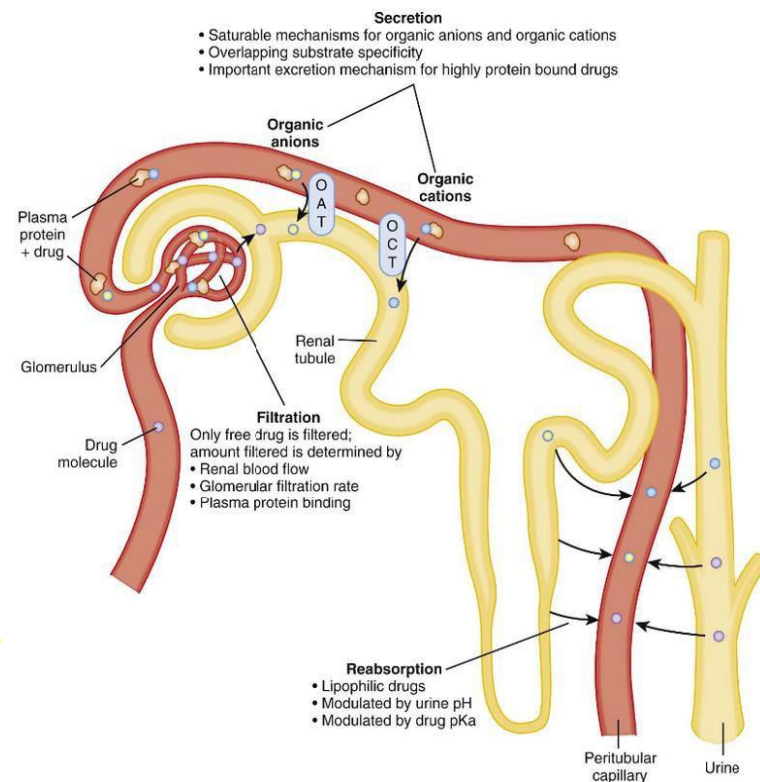
- 1700 L blod kommer gennem nyrerne pr. døgn
- 180 L filtrat dannes hver dag (reabsorption: 99% 😊)

Væggen udgør en barriere (fenestrerede kapillærer)

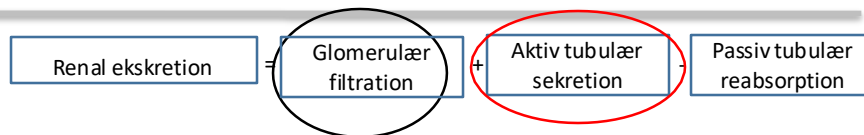
- Blodceller og proteiner filtreres ikke ud

"Passende" stoffer filtreres ud som "bulk flow"

- vand
- div. elektrolytter (salte)
- ubundne lægemidler og ubundne metabolitter heraf



Aktiv tubulær sekretion



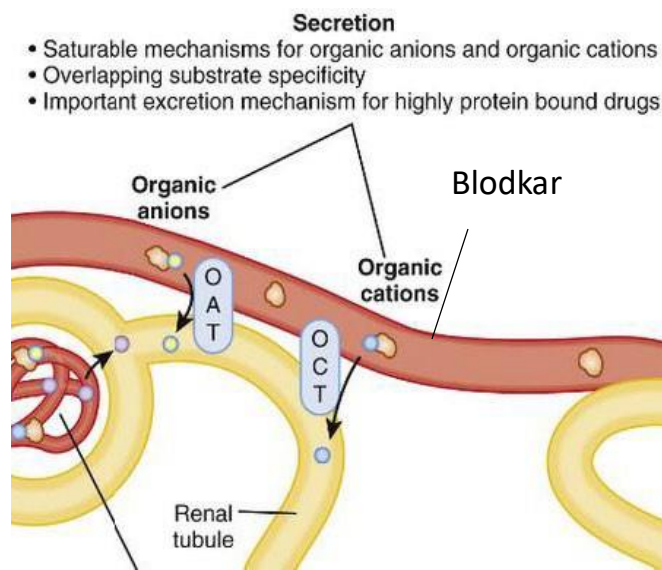
Foregår i proksimale nyretubuli (dvs. tættest på glomerulus)

Transportvej: blod -> karvæg -> væv mellem blodkar og tubulus -> tubulusvæg -> lumen i tubulus

I væggene: organisk aniontransporter OAT, organisk kationtransporter OCT, organisk aniontransport-peptid OATP

Organiske an- og kationer transporteres uafhængigt af proteinbinding og ofte mod koncentrationsgradient

First-pass biotransformation ioniserer metabolitterne, så aktiv tubulær sekretion bliver mulig



Passiv tubulær reabsorption

Renal ekskretion

= Glomerulær
filtration

+ Aktiv tubulær
sekretion

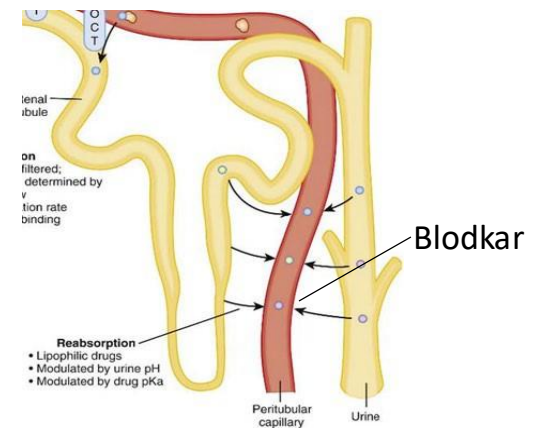
- Passiv tubulær
reabsorption

Foregår primært i distale nyretubuli

Transportvej: lumen i tubulus -> tubulusvæg -> væv mellem tubulus og blodkar -> karvæg -> blod

Der reabsorberes 99% af vandet i filtratet fra tubulus til blodet; koncentrationen af lægemiddel i filtratet stiger (trods uændret mængde), så der opstår en koncentrationsgradient med højest koncentration i filtratet (urin) og lavest koncentration i blodet

Lipofile (dvs. ikke-polære) lægemidler og metabolitter vil diffundere fra filtrat til blod og altså reabsorberes igen





Anbefalet litteratur

Basal og klinisk farmakologi, 7-udgave
Brøsen, Simonsen, Dalhoff

eller

Basic and Clinical Pharmacology, Katzung et al.

Databaser:

- www.pro.medicin.dk
- www.min.medicin.dk
- www.indlægssedler.dk

Apps